



XXV Competencia de Cálculo

Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM

Semana de π
12 de marzo de 2026

SOLUCIONES

*Pueden ver una discusión con más detalles en el PDF
"Discusión"*

PROBLEMA 1 (6 PUNTOS)

Hallar el valor mínimo absoluto de esta función.

Find the absolute minimum value of this function.

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$$

SOLUCIÓN PROBLEMA 1

Como esta función es polinomial de grado cuatro con coeficiente principal $a = 3 > 0$, los límites en el infinito son

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$$

y la función alcanza su valor mínimo absoluto en un punto crítico.

(La gráfica de la función es una "w que abre hacia arriba".)

Calculamos la función derivada.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^4 - 16x^3 + 18x^2)$$

$$f'(x) = 12x^3 - 48x^2 + 36x$$

$$f'(x) = 12x(x^2 - 4x + 3)$$

$$f'(x) = 12x(x - 3)(x - 1)$$

Los puntos críticos de la función son los ceros de la primera derivada.

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = 3$$

Evaluamos la función en los tres punto críticos.

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 5$$

$$f(3) = -27$$

Comparando los valores, concluimos que el valor mínimo absoluto de la función es

$$f(3) = -27$$

PROBLEMA 2 (8 PUNTOS)

Hallar el intervalo en donde esta función $f(x)$ es creciente.

Find the interval in which this function $f(x)$ is increasing.

$$f(x) = \int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt$$

SOLUCIÓN PROBLEMA 2

Para hallar el intervalo donde la función $f(x) = \int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt$ es creciente, seguimos estos pasos:
Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt \right] = (1 - x^2)e^{x^2}$$

Una función es creciente si $f'(x) > 0$. Por lo tanto requerimos:

$$(1 - x^2)e^{x^2} > 0$$

Dado que la función exponencial e^{x^2} es siempre positiva para todo $x \in \mathbb{R}$, el signo de la derivada depende únicamente del factor $(1 - x^2)$:

$$1 - x^2 > 0$$

$$(1 - x)(1 + x) > 0$$

Resolviendo la desigualdad, obtenemos que el producto es positivo cuando x se encuentra entre las raíces:

$$-1 < x < 1$$

Concluimos que la función $f(x)$ es creciente en el intervalo:

$$x \in (-1, 1)$$

PROBLEMA 3 (10 PUNTOS)

Hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto $(3, 3)$.
Find the equation of the tangent line to this curve at the point $(3, 3)$.

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

SOLUCIÓN PROBLEMA 3

Usamos diferenciación implícita

$$\begin{aligned}x^3 + y^3 &= 6xy \\ \frac{d}{dx}(x^3 + y^3) &= \frac{d}{dx}(6xy) \\ 3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} &= 6y + 6x \frac{dy}{dx} \\ x^2 + y^2 \frac{dy}{dx} &= 2y + 2x \frac{dy}{dx} \\ y^2 \frac{dy}{dx} - 2x \frac{dy}{dx} &= 2y - x^2 \\ \frac{dy}{dx}(y^2 - 2x) &= 2y - x^2 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}\end{aligned}$$

$$m_{tan} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,3)} = \frac{2(3) - (3)^2}{(3)^2 - 2(3)} = \frac{6 - 9}{9 - 6} = \frac{-3}{3} = -1$$

La pendiente de la recta tangente es $m_{tan} = -1$.

Sustituimos en la forma punto-pendiente $y - y_1 = m_{tan}(x - x_1)$ con punto $(3, 3)$ y pendiente $m_{tan} = -1$:

$$\begin{aligned}y - 3 &= -1(x - 3) \\ y - 3 &= -x + 3 \\ y &= -x + 6\end{aligned}$$

La ecuación de la recta tangente es

$$y = -x + 6$$

PROBLEMA 4 (16 PUNTOS)

En la figura abajo, $O(0,0)$ es el origen y los puntos $A(0,1)$ y $C(0,3)$ son puntos fijos en el eje- y . El punto $B(x,0)$, $x > 0$ en el eje- x es variable. Por lo tanto, la medida del ángulo $\angle ABC$ es una función $\theta(x)$, $x > 0$.

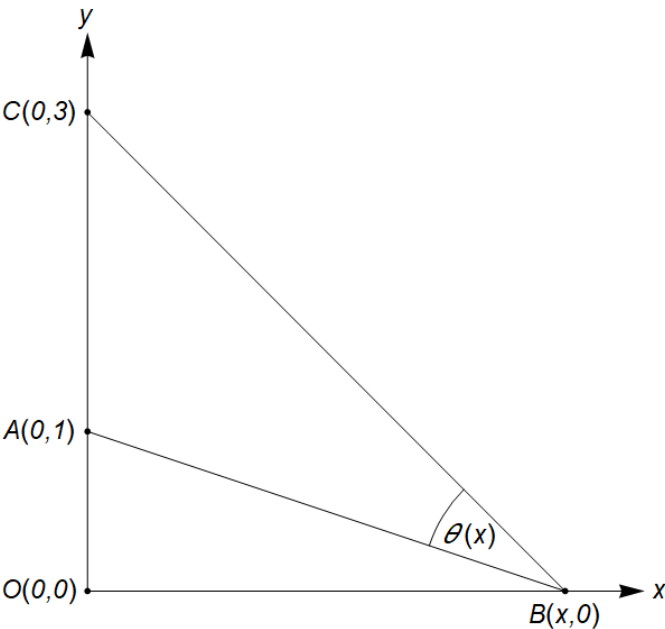
$$\theta(x) = \angle ABC$$

Hallar el valor máximo absoluto de $\theta(x)$.

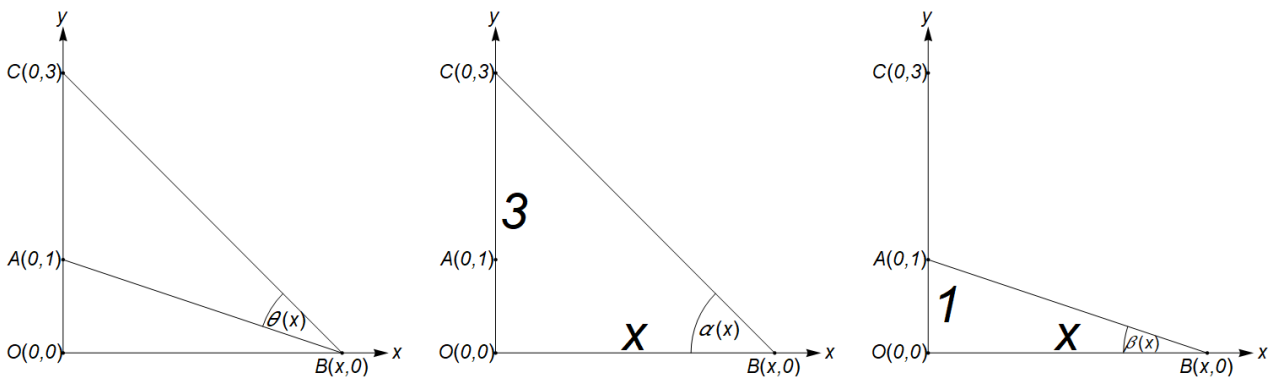
In the figure below, $O(0,0)$ is the origin and the points $A(0,1)$ y $C(0,3)$ are fixed points on the y -axis. The point $B(x,0)$, $x > 0$ on the x -axis is variable. Therefore, the measure of $\angle ABC$ is a function $\theta(x)$, $x > 0$.

$$\theta(x) = \angle ABC$$

Find the absolute maximum value of $\theta(x)$.



SOLUCIÓN PROBLEMA 4



En la figura arriba vemos:

$$\tan \alpha(x) = \frac{3}{x} \implies \alpha(x) = \tan^{-1} \left(\frac{3}{x} \right)$$

$$\tan \beta(x) = \frac{1}{x} \implies \beta(x) = \tan^{-1} \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$\begin{aligned} \theta(x) &= \alpha(x) - \beta(x) \\ \theta(x) &= \tan^{-1} \left(\frac{3}{x} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{1}{x} \right), \quad x > 0 \end{aligned}$$

Calculamos la función derivada.

$$\begin{aligned}\theta'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{3}{x}\right)^2} \left(-\frac{3}{x^2}\right) - \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= \frac{-3}{x^2 + 9} + \frac{1}{x^2 + 1} \\ &= \frac{1(x^2 + 9) - 3(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} \\ \theta'(x) &= \frac{6 - 2x^2}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)}\end{aligned}$$

Hallamos los puntos críticos.

$$\begin{aligned}\theta'(x) &= 0 \\ 6 - 2x^2 &= 0 \\ x^2 &= 3 \\ x &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

El único punto crítico es en $x = \sqrt{3}$. Para clasificarlo hallamos el comportamiento creciente/decreciente de $\theta(x)$ analizando los signos de la función derivada $\theta'(x)$.

$$\begin{aligned}\theta'(x) &> 0 \\ 6 - 2x^2 &> 0 \\ 3 - x^2 &> 0 \\ 0 < x &< \sqrt{3}\end{aligned}$$

$\theta(x)$ es creciente si $0 < x < \sqrt{3}$.

$$\begin{aligned}\theta'(x) &< 0 \\ 6 - 2x^2 &< 0 \\ 3 - x^2 &< 0 \\ x &> \sqrt{3}\end{aligned}$$

$\theta(x)$ es decreciente si $x > \sqrt{3}$.

$\therefore$ La función alcanza un valor máximo absoluto cuando $x = \sqrt{3}$.

El valor máximo absoluto es

$$\begin{aligned}\theta(\sqrt{3}) &= \tan^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{3}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \tan^{-1}(\sqrt{3}) - \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \\ \theta(\sqrt{3}) &= \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

Resumiendo

$$\theta_{\text{máx}} = \theta(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{6}$$

PROBLEMA 5 (6 PUNTOS)

Evaluar esta integral.
Evaluate this integral.

$$\int_0^2 (6x - 3x^2) dx$$

SOLUCIÓN PROBLEMA 5

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 (6x - 3x^2) dx \\ &= \left[6 \left(\frac{1}{2} x^2 \right) - 3 \left(\frac{1}{3} x^3 \right) \right]_0^2 \\ &= \left[3x^2 - x^3 \right]_0^2 \\ &= (3(2)^2 - (2)^3) - (3(0)^2 - (0)^3) \\ &= (3(4) - 8) - (0 - 0) \\ &= (12 - 8) - 0 \\ &= 4 \end{aligned}$$

PROBLEMA 6 (8 PUNTOS)

En la figura abajo, la región sombreada está acotada (encerrada, delimitada) por las curvas
In the figure below, the shaded region is enclosed by the curves

$$y = \frac{1}{1 + x^2}, \quad y = \frac{x}{1 + x^2}, \quad x = 0$$

Hallar el área de la región.
Find the area of the shaded region.

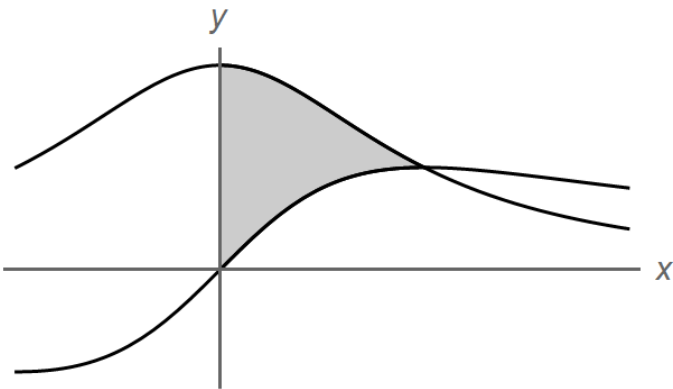


Figura 1: Hallar el área de la región sombreada

SOLUCIÓN PROBLEMA 7

Por inspección vemos que las curvas se intersecan en $x = 1$. El área de la región es dada por la integral

$$\begin{aligned} AREA &= \int_0^1 \left(\frac{1}{1 + x^2} - \frac{x}{1 + x^2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} (2x dx) \end{aligned}$$

La primera integral es inmediata. En la segunda integral, hacemos el cambio de variable de integración ("sustitución u")

$$\begin{aligned} u &= 1 + x^2 \\ du &= 2x dx \\ 2x dx &= du \end{aligned}$$

El cambio de límites de integración es

x	u
1	2
0	1

y obtenemos

$$\begin{aligned}
AREA &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx - \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{u} du \\
&= \tan^{-1} x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln u \Big|_1^2 \\
&= [\tan^{-1} 1 - \tan^{-1} 0] - \frac{1}{2} [\ln 2 - \ln 1] \\
&= \left[\frac{\pi}{4} - 0 \right] - \frac{1}{2} [\ln 2 - 0] \\
AREA &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2
\end{aligned}$$

PROBLEMA 7 (10 PUNTOS)

Evaluar este límite, interpretándolo como una integral definida apropiada.

Evaluate this limit, interpreting it as an appropriate definite integral.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 3n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + nn}} \right]$$

SOLUCIÓN PROBLEMA 6

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + in}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 \left(1 + \frac{i}{n}\right)}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{i}{n}}} \left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx \\ &= \int_0^1 (1+x)^{-1/2} dx \\ &= \left[\frac{(1+x)^{1/2}}{1/2} \right]_0^1 \\ &= \left[2\sqrt{1+x} \right]_0^1 \\ &= 2\sqrt{1+1} - 2\sqrt{1+0} \\ &= 2\sqrt{2} - 2 \end{aligned}$$

Respuesta Final:

El límite es igual a $2\sqrt{2} - 2$ (o equivalentemente, $2(\sqrt{2} - 1)$).

PROBLEMA 8 (16 PUNTOS)

Evaluar esta integral.
Evaluate this integral.

$$\int_1^4 (7-x)(x-1)\sqrt{4-x} \, dx$$

SOLUCIÓN 1 PROBLEMA 8

Hacemos el cambio de variable de integración (sustitución- u)

$$u = \sqrt{4-x}$$

Entonces

$$\begin{aligned} u^2 &= 4-x \\ x &= 4-u^2 \\ dx &= -2u \, du \end{aligned}$$

El cambio de límites de integración es

x	u
4	0
1	$\sqrt{3}$

Transformando la integral

$$\begin{aligned} I &= \int_1^4 (7-x)(x-1)\sqrt{4-x} \, dx \\ &= \int_{\sqrt{3}}^0 (7-(4-u^2))((4-u^2)-1)(u)(-2u \, du) \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} (3+u^2)(3-u^2)u^2 \, du \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} (9-u^4)u^2 \, du \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} (9u^2-u^6) \, du \\ &= 2 \left[3u^3 - \frac{1}{7}u^7 \right]_0^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{7} [u^3(21-u^4)]_0^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{7} (3^{3/2})(21-9) \\ &= \frac{24}{7} (3\sqrt{3}) \\ &= \frac{72\sqrt{3}}{7} \end{aligned}$$

SOLUCIÓN 2 PROBLEMA 8

Hacemos el cambio de variable de integración (sustitución- u)

$$u = 4 - x$$

$$x = 4 - u$$

$$dx = -du$$

El cambio de límites de integración es

x	u
4	0
1	3

Transformando la integral

$$\begin{aligned}\int_1^4 (7-x)(x-1)\sqrt{4-x} \, dx &= \int_3^0 (7-(4-u))((4-u)-1)\sqrt{u} \, (-du) \\&= \int_0^3 (3+u)(3-u)\sqrt{u} \, du \\&= \int_0^3 (9-u^2)u^{1/2} \, du \\&= \int_0^3 (9u^{1/2} - u^{5/2}) \, du \\&= \left[9\left(\frac{u^{3/2}}{3/2}\right) - \frac{u^{7/2}}{7/2} \right]_0^3 \\&= \left[6u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2} \right]_0^3 \\&= \frac{2}{7} \left[u^{3/2} (21 - u^2) \right] \bigg|_0^3 \\&= \frac{2}{7} [3^{3/2}(21-9) - 0^{3/2}(21-0)] \\&= \frac{2}{7} [3\sqrt{3}(12) - 0] \\&= \frac{72}{7}\sqrt{3}\end{aligned}$$